

FADIGA Bafodé

<https://fadisco22.github.io/Fadiga-site-web>

N° candidat : 02123231281

DOSSIER E5

CONCEPTION ET MAINTENANCE DE SOLUTIONS INFORMATIQUES

BTS SIO (SISR)

The logo of Inria, featuring the word "Inria" in a stylized, red, cursive script font.

SOMMAIRE

Tableau de Synthèse et remerciements _____ pg.3

Presentation _____ pg.5

Entreprise _____ pg.7

Activités _____ pg.9

Veille technoligique _____ pg.19

Conclusion _____ pg.24

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS
SESSION 2026

Tableau de synthèse des réalisations professionnelles

NOM et prénom : FADIGA Bafodé				N° candidat : 02123231281			
Centre de formation : ESUP				Option : ☒ SISR ☐ SLAM			
lien du portfolio: https://fadisco22.github.io/Fadiga-site-web/							
Compétences mises en œuvre	Période (sous la forme du JJ/MM/AA au JJ/MM/AA)	Gérer le patrimoine informatique	Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution	Développer la présence en ligne de l'organisation	Travailler en mode projet	Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique	Organiser son développement professionnel
		- Recenser et identifier les ressources numériques - Exploiter des référentiels, normes et standards adoptés par le prestataire informatique - Mettre en place et vérifier les niveaux d'habilitation associés à un service - Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique - Gérer des sauvegardes	- Collecter, suivre et orienter des demandes - Traiter des demandes concernant les services réseau et système, applicatifs - Traiter des demandes concernant les applications	- Participer à la valorisation de l'image de l'organisation sur les médias numériques en tenant compte du cadre juridique et des enjeux économiques - Référencer les services en ligne de l'organisation et mesurer leur visibilité - Participer à l'évolution d'un site Web exploitant les données de l'organisation	- Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet - Planifier les activités - Évaluer les indicateurs de suivi d'un projet et analyser les écarts	- Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service - Déploier un service - Accompagner les utilisateurs dans la mise en place d'un service	- Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel - Mettre en œuvre des outils et stratégies de veille - Gérer son identité professionnelle - Développer son projet professionnel
Réalisations professionnelles (intitulé et liste des documents et productions associés)							
Réalisation en cours de formation							
Création de mon portfolio	du 13/11/2024 au 23/4/2025						
TP-Packet tracer (VLAN, Routage inter-vlan)	8/12/2023						
TP- Installation et configuration de Virtualisation avec VirtualBox/Vmware sous Windows	du 20/9/2023 au 09/10/2023						
TP-installation et configuration d'un routeur virtuel avec windows server 19	19/2/2024						
TP-installation et configuration d'un windows server 2019 (AD DS, DNS,DHCP,serveur web et integration de poste client)	13/11/2024						
TP- Déploiement d'un système de gestion des équipements et d'incidents avec GLPI avec liaison LDAP dans un environnement réseau Clients/ Serveur Sous Linux Live Server	09/16/2024						
TP- Mise en place d'une solution SSH sécurisé avec double authentification	09/3/2025						
Creation et mise à jour de mon profil professionnel linkedin	22/11/2023						
Realisations en milieu professionnel en cours de premiere annee							
Assistance technique aux utilisateurs(recherche et résolution d'incidents matériels et logiciels de niveau 1)	du 01/10/2023 au 1/09/2025						
Gestion du parc informatique avec GLPI	du 1/10/2023 au 1/09/2025						
Déploiement de poste windows linux et mac	du 1/10/2023 au 1/09/2025						
Maintenance des imprimantes	du 1/10/2023 au 1/09/2025						
Traitement de tickets utilisateurs sur (RT)	du 1/10/2023 au 1/09/2025						
Realisations en milieu professionnel en cours de seconde annee							
escalade des incidents complexes vers les équipes spécialisés (niveau 2,3)	du 1/2/2024 au 1/09/2025						
Participation au renouvellement et à la mise en réseau des imprimantes	12/1/2025 au 27/2/2025						
Renouvellement des PC NUC "Screensoft" du site de saclay	du 22/4/2024 au 4/6/2025						
Assistance aux utilisateurs à la configuration du MFA inria sur leurs postes	du 14/3/2024 au 1/09/2025						

Remerciements

Je tiens à remercier l'équipe de formateurs de mon établissement et les intervenants de la formation BTS SIO (Services informatiques au organisations), pour avoir assuré la formation durant ces deux années.

Mes remerciements s'adresseront à mon responsable et mes collègues qui m'ont permis d'évoluer aux seins de ces deux années.

D'abord à mes collègues, de m'avoir fourni les clés nécessaires à la compréhension de ce qui était un nouveau domaine pour moi, la possibilité d'indépendance qui m'a permis d'en apprendre beaucoup plus sur le métier de Technicien Support en général.

Et surtout à Phillipe GIOT pour m'avoir accordé une confiance dès le début, m'avoir fait monter en responsabilité, et pour le temps passé à me transmettre une partie de son expérience, et pour toutes les opportunités que j'ai eu au sein de mes taches en entreprise.

PRESENTATION

Je suis étudiant à **Rennes** en deuxième année de **BTS SIO** (Services Informatiques aux Organisations) en **alternance**, spécialité **SISR** (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux).

j'ai une grande passion pour l'informatique et les nouvelles technologies, c'est donc pour cela que j'ai décidé de me lancer dans cette formation après avoir obtenu mon bac pro Systèmes Numériques au **lycée professionnel Charles Tillon**. Je fais preuve de **curiosité**, de **rigueur** et d'un **bon esprit d'analyse** dans les projets techniques auxquels je participe. En dehors du cadre scolaire, je m'intéresse également au **football**, à la **boxe** et aux **jeux vidéo**, des activités qui développent chez moi l'**esprit d'équipe**, la **discipline** et la **réactivité**.

PROJET PROFESSIONNEL

Professionnellement, je souhaite m'orienter vers le domaine de la cybersécurité, un secteur en pleine croissance qui suscite un réel intérêt de ma part. Après l'obtention de mon **BTS SIO** (Services Informatiques aux Organisations – Bac +2), je prévois de poursuivre mes études en intégrant un **Bachelor CSI** (Concepteur en Sécurité Informatique – Bac +3) ou, à défaut, une **Licence Professionnelle Administration et Sécurité des Systèmes et des Réseaux (ASSR)**, afin de renforcer mes compétences dans la protection des infrastructures informatiques.

Mon objectif à long terme est d'intégrer une école d'ingénieur pour préparer le diplôme **Expert Réseaux, Infrastructures et Sécurité (ERIS – Bac +5)**, et ainsi me spécialiser davantage dans les métiers liés à la cybersécurité et à l'architecture réseau.

Je souhaite poursuivre mon parcours en alternance, un mode de formation qui présente plusieurs avantages :

- Acquérir une expérience professionnelle concrète tout au long de mon cursus
- Mettre en pratique mes acquis théoriques et les confronter aux réalités du terrain
- Faciliter mon insertion professionnelle à l'issue de mes études grâce à une meilleure connaissance du monde de l'entreprise

Fadiga Bafodé

étudiant

07 64 06 18 96

fadisco22@gmail.com



13 Sq de la Galicie 35200
RENNES



Linkedin.com/in/bafode-fadiga-304248182/



FORMATIONS

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
region Parisienne 2023-2025

BAC PRO Systèmes numériques

LP Charles Tillon , RENNES 35000 -

2021 - 2022

Option Réseaux informatiques et systèmes communicants (RISC) Mention Bien, section européenne (anglais)

COMPÉTENCES

- Programmation matériels réseau CISCO
- Sécurité et virtualisation: SCCM, Proxmox , Virtualbox, VMware
- Système & réseaux : Windows server, Linux server, Linux (Ubuntu, Debian, Kali), Active directory, Azure AD, VPN (Cisco anyconnect) TCP/IP, DNS, DHCP, VLAN. C++
- Outils Microsoft : Suite Office 365 (Teams, Outlook, Onedrive, Sharepoint)
- Réparations et recherches de pannes PC/téléphones
- Formé ITIL V4
- Esprit d'équipe, rigoureux, tenace, sens du service et très bon relationnel
- Permis B

PROFIL

Extrêmement motivé pour développer constamment mes compétences et évoluer professionnellement, je suis confiant en mes capacités à vous proposer des idées pertinentes.

Actuellement inscrit en deuxième année de BTS SIO option SISR à l'ESUP Rennes , je viens vers vous pour vous présenter ma candidature.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Administrateur support, INRIA, 91120 Palaiseau
09.2023- 08.2025

- Gestion du parc informatique
- Traitement des tickets
- Installation et configuration des postes informatiques.
- Gestion du parc informatique avec GLPI
- Assistance technique aux utilisateurs (recherche et résolution d'incidents matériels et logiciels de niveau 1)
- Relationnel & communication : Interaction avec les utilisateurs, gestion efficace des demandes urgentes.
- Gestion du stock informatique : Suivi, approvisionnement et maintenance des équipements.
- Gestion des salles de réunion : Installation et configuration, support technique des réunions.

Technicien réparateur (stages)

MOBILIS DISCOUNT , CHAURAY 79180 - 05.2021 - 01.2022

INTÉRÊTS

Football ; Informatique
boxe ; jeux vidéos ;
skate

LANGUES

Anglais (bilingue)
Français



Présentation de l'entreprise

Inria, ou Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, est un institut public français créé en 1967, spécialisé dans la recherche en sciences du numérique. Son siège se situe à Rocquencourt, et l'institut regroupe plusieurs centres de recherche à travers la France. La mission d'Inria est de développer des innovations technologiques et scientifiques dans le domaine de l'informatique et des mathématiques appliquées, en alliant recherche fondamentale et transfert de technologies vers les entreprises pour favoriser l'innovation.

Les domaines de recherche d'Inria couvrent l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les réseaux et systèmes distribués, le développement logiciel, la robotique et les sciences du numérique appliquées à la santé. L'institut collabore étroitement avec les universités, grandes écoles et entreprises, et participe à la création de startups innovantes. Grâce à ses travaux, Inria contribue significativement à l'avancement des technologies numériques, qui sont essentielles pour les métiers liés aux systèmes d'information, aux réseaux et à l'administration des infrastructures informatiques.



Organisation et centres

Inria dispose de 9 centres de recherche implantés dans différentes régions de France :

- **Inria Saclay** – Île-de-France
- **Inria Paris** – Île-de-France
- **Inria Rennes** – Bretagne Atlantique
- **Inria Grenoble** – Rhône-Alpes
- **Inria Bordeaux** – Sud-Ouest
- **Inria Lille** – Nord Europe
- **Inria Sophia Antipolis** – Méditerranée
- **Inria Nancy** – Grand Est
- **Inria Lyon** (récemment ouvert)

Chiffres clés (2024)

- Environ 3 900 collaborateurs, dont de nombreux chercheurs, ingénieurs et doctorants.
- Plus de 200 équipes-projets, souvent mixtes avec des universités et écoles d'ingénieurs.
- Des dizaines de startups créées chaque année grâce à la valorisation des recherches.
- Fort partenariat avec l'Union européenne dans le cadre de projets Horizon Europe.

Mon expérience chez INRIA

En tant qu'ingénieur support à INRIA, j'ai eu l'opportunité de travailler sur divers projets et d'acquérir une expérience précieuse dans le domaine de l'informatique et du support technique.

j'ai opéré dans le CDS avec notre cheffe de service Valerie OURANIER , mon tuteur Phillipe GIOT et Romain GONÇALVES

Missions et responsabilités

Dans le cadre de mes fonctions, j'ai été amené à faire ces tâches :

- Gestion du parc informatique (GTPI)
- Assurer le support technique auprès des utilisateurs
- Participer à l'amélioration continue des services
- Gestion et résolution des incidents avec RT
- Déploiement de postes informatiques windows avec SCCM
- Déploiement de postes informatiques linux avec ansible
- Assurer la maintenance des imprimantes
- Participation au remplacement des imprimantes Toshiba par des imprimantes Kyocera

J'ai ensuite réalisé un stage de 5 semaines ou j'ai pu effectuer les mêmes tâches

TACHE PRINCIPALE (Ticketing)

Ma tâche principale en tant qu'admin support a Inria a été de répondre au besoin des utilisateurs pas le biais de notre logiciel de gestion de tickets RT

J'effectuais en moyenne 7 tickets par jour sans compter les interventions faites sans ticket

Voici une capture d'écran de mon tableau de bord RT

The screenshot shows the Inria RT dashboard. The main area displays a list of tickets with columns: n°, Sujet, Statut, File, Intervenant, Date dernière MAJ, Priorité, Temps restant, and n°. Tickets are listed with details like 'Incident sur outil de messagerie: Zimbra: Bug Zimbra' and 'Incident sur réseau WiFi: WiFi Eduroam: pas de connexion réseau eduroam'. The right sidebar contains 'Tableaux de bord' (Dashboards) with various metrics like 'Backlog', 'DSIPresta', and 'Nb Tickets Journaliers, Mensuels, Annuels'. Below that are 'Recherches sauvegardées' (Saved searches) for 'TIPI', 'DSIPresta', and 'Files SPE - SI'.

Les ticket les plus courants étaient

- Demande de raccordement Ethernet (déclaration adresse mac)
- installation de poste (Windows/MacOs /Linux)
- réception de commande chercheur
- dépannage pc
- demande d'accès calculateur

The screenshot shows a ticket created in the Inria RT system. The ticket is titled "Portail-User - Ticket créé(e)" and is dated "Lun 23 Juin 2025 10:21:37". The subject is "Raccordement d'un équipement sur réseau: Réseau fixe Inria: Demande de raccordement Ethernet - machine personnelle Ubuntu". The ticket contains details about the user, the equipment, and the request for network access. It also includes a list of saved searches and a footer with contact information.

Activités

I- Configuration d'un serveur Windows avec AD, DNS, DHCP et GPO

1) Objectifs et enjeux :

L'objectif principal de cette activité était de mettre en place un **environnement réseau fonctionnel et sécurisé** pour une organisation, en utilisant Windows Server. Les enjeux étaient multiples : garantir une **gestion centralisée des utilisateurs et des ressources**, assurer la **résolution de noms avec DNS**, attribuer automatiquement des adresses IP avec DHCP et appliquer des **politiques de sécurité et de configuration via les GPO**. Cette configuration permet de faciliter l'administration du réseau, de sécuriser l'accès aux ressources et d'optimiser la maintenance des postes clients

2) Compétences requises :

- Installation et configuration de Windows Server
- Gestion des rôles Active Directory, DNS et DHCP
- Création et administration des comptes utilisateurs et groupes
- Mise en place de stratégies de groupe (GPO) pour la sécurité et la configuration des postes
- Connaissance des réseaux TCP/IP et de l'adressage IP

3) Description du projet :

Dans ce projet, j'ai commencé par **installer Windows Server** sur une machine virtuelle via Proxmox . Après l'installation, j'ai attribué une **adresse IP statique** au serveur et configuré les **interfaces réseau** au routeur selon le schéma de l'infrastructure (une interface en NAT pour la sortie Internet et une interface en réseau local "Host-only" pour la communication avec les postes clients et le serveur).

Une fois la base prête, j'ai procédé à l'installation du rôle **Active Directory Domain Services (AD DS)**. J'ai ensuite promu le serveur en **contrôleur de domaine** et créé le domaine principal entreprise local. Cela m'a permis de centraliser l'authentification des utilisateurs et la gestion des ressources partagées.

J'ai ensuite structuré l'annuaire en créant plusieurs **Unités d'Organisation (OU)** pour séparer les comptes des utilisateurs, des groupes et des ordinateurs. Cette hiérarchisation facilite l'application de politiques spécifiques à chaque service ou type de poste.

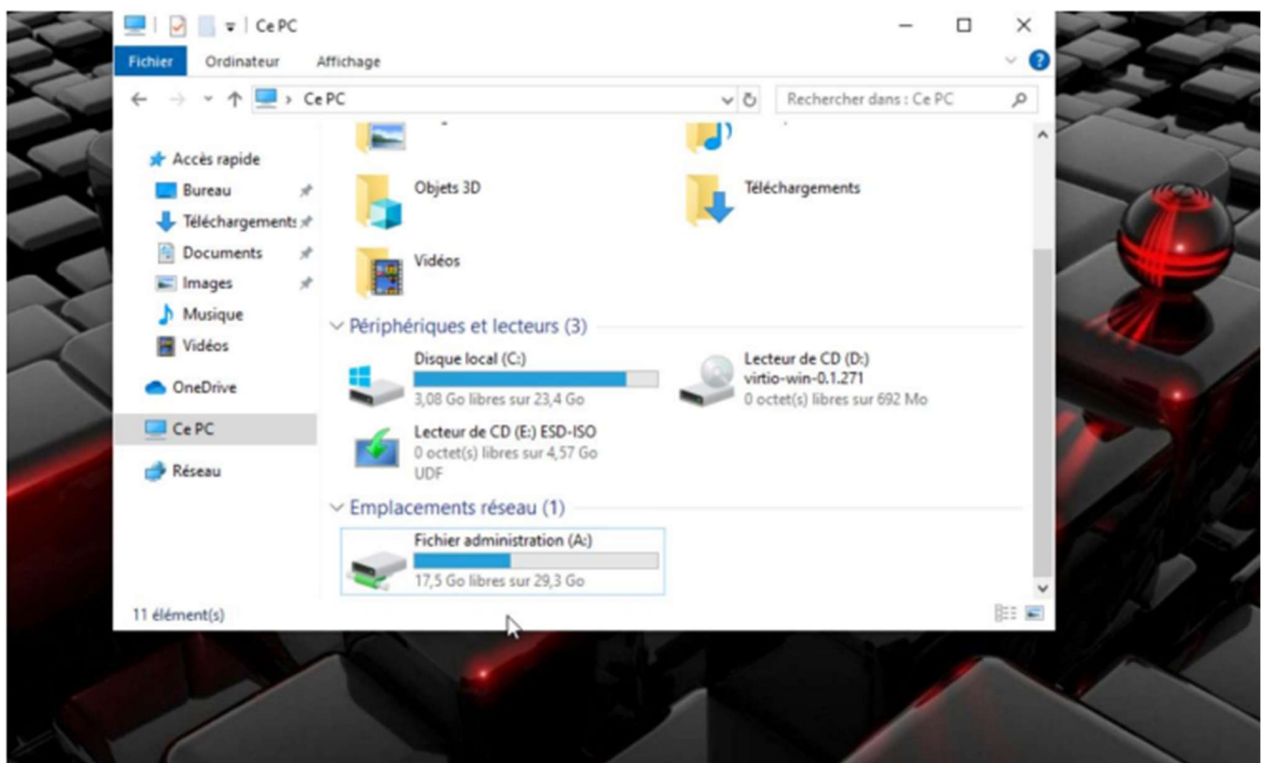
Le rôle **DNS** a été configuré automatiquement lors de la promotion du serveur. J'ai vérifié la création de la zone directe et inverse, puis testé la **résolution de noms** entre les machines du domaine.

J'ai ensuite installé et configuré le service **DHCP** afin de permettre la distribution automatique des adresses IP sur le réseau local. J'ai défini une **plage d'adresses IP**, des **réservations** pour certains postes fixes, et des **baux dynamiques** pour les clients. Le serveur DHCP a ensuite été autorisé dans l'Active Directory pour être pleinement opérationnel.

Enfin, j'ai mis en place plusieurs **stratégies de groupe (GPO)** à des fins de sécurité et d'administration :

- Mise en place d'un lecteur mappé ;
- Configuration du fond d'écran ;
- Blocage de l'accès à certains paramètres réseau ;
- Application automatique de mises à jour et paramètres de sécurité.

Après la configuration, j'ai rejoint un poste client Windows 10 au domaine **FADIGA-WEB** pour valider le bon fonctionnement de l'ensemble. Les tests ont confirmé la **communication entre le serveur et le client**, la **distribution des adresses IP**, la **résolution DNS** et l'application correcte des **GPO**.



Conclusion :

Cette activité m'a permis d'acquérir une expérience concrète dans l'installation et la configuration d'une infrastructure réseau Windows Server. J'ai appris à administrer un domaine Active Directory complet, à gérer les rôles DNS et DHCP, et à mettre en place des stratégies de groupe adaptées aux besoins d'une entreprise. Ce projet m'a aidé à mieux comprendre les principes de la **gestion centralisée**, de la **sécurité des systèmes**, et du **déploiement de services réseaux essentiels**, compétences fondamentales pour le métier de technicien ou administrateur systèmes et réseaux.

II- Installation de GLPI et liaison LDAP avec Active Directory

1) Objectifs et enjeux :

L'objectif de cette activité était d'installer et de configurer la solution **GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique)** afin d'assurer la **gestion centralisée du matériel, des logiciels, des utilisateurs et des interventions techniques** au sein d'un réseau d'entreprise.

L'un des enjeux majeurs du projet était d'intégrer GLPI à l'**Active Directory (AD)** via une **liaison LDAP**, permettant une **synchronisation automatique des comptes utilisateurs** et une **authentification unifiée**. Cette intégration facilite la gestion des accès et renforce la cohérence entre les services d'annuaire et les applications internes.

- Les objectifs secondaires consistaient à :
- Déployer un serveur GLPI fonctionnel sous Linux (Ubuntu Server) ;
- Connecter GLPI à une base de données MySQL ;
- Configurer le service web Apache et PHP
- Mettre en place la liaison LDAP avec le domaine Active Directory ;
- Tester la connexion des utilisateurs du domaine sur l'interface GLPI.

2) Compétences requises :

- Installation et configuration d'un système Linux serveur (Ubuntu Server)
- Gestion de services réseau : Apache2, PHP, MySQL/Maria DB
- Administration de GLPI et compréhension de son architecture
- Connaissance du protocole LDAP et des services d'annuaire Active Directory
- Gestion des droits d'accès et de la sécurité réseau
- Diagnostic et résolution de problèmes de connectivité ou d'authentification

3) Description du projet :

Dans ce projet, j'ai commencé par **installer Ubuntu Server** sur une machine virtuelle configurée dans le réseau local de mon infrastructure (interface Host-only, IP statique : 172.20.0.22). Une fois le système prêt, j'ai procédé à l'installation des **composants nécessaires au fonctionnement de GLPI**, à savoir le **serveur web Apache2**, le **langage PHP** et le **serveur de base de données MariaDB**.

J'ai ensuite téléchargé et déployé le paquet GLPI dans le répertoire /var/www/html/glpi. Après avoir attribué les bons droits d'accès, j'ai lancé l'installation via le navigateur web en accédant à l'adresse IP du serveur. Durant cette phase, j'ai créé une **base de données "glpi"** et un **utilisateur SQL dédié(glpi user)**, avec des permissions adaptées.

Une fois GLPI installé, j'ai procédé à sa **configuration initiale** : création des entités, définition des profils (administrateur, technicien, utilisateur), et paramétrage du système de notification.

La seconde partie du projet consistait à **établir la liaison LDAP entre GLPI et l'Active Directory** déjà mis en place sur mon serveur Windows.

Pour cela, j'ai accédé au menu *Configuration* → *Authentications* → *LDAP directories* dans GLPI, puis j'ai renseigné les paramètres suivants :

Serveur LDAP : IP du contrôleur de domaine AD

Port : 389 (LDAP non sécurisé) ou 636 (LDAPS sécurisé)

DN de base : DC=entreprise,DC=local

Compte de connexion : cn=Administrateur,cn=Users,dc=entreprise,dc=local

Après validation, j'ai testé la connexion pour vérifier la communication entre GLPI et l'Active Directory. Le test s'est révélé concluant. J'ai ensuite **importé les utilisateurs du domaine** dans GLPI et vérifié qu'ils pouvaient **s'authentifier avec leurs identifiants AD**.

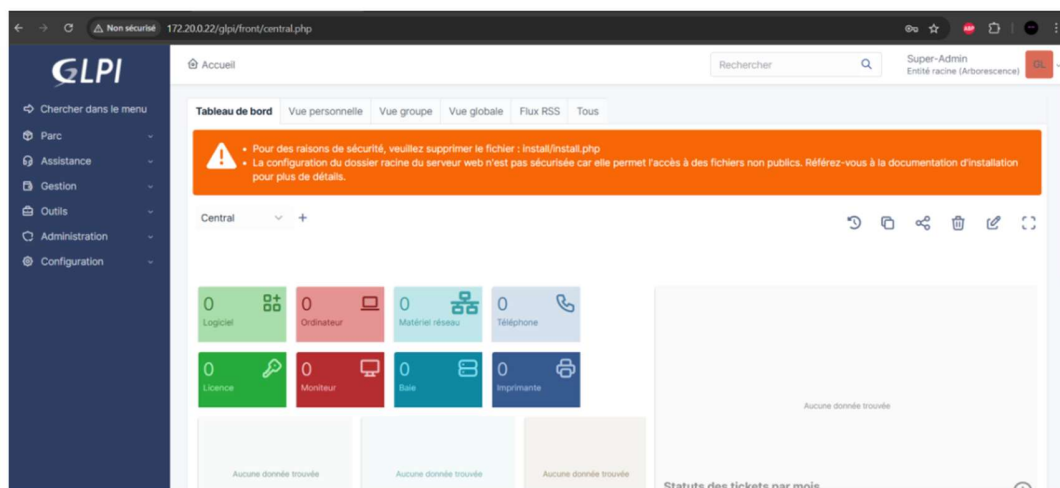
Enfin, j'ai configuré les **groupes d'utilisateurs synchronisés** pour automatiser l'attribution des droits selon leur profil (technicien, utilisateur, etc.).

Pour compléter le projet, j'ai activé le **plugin "OCS Inventory NG"** afin de préparer la future synchronisation automatique des postes clients inventoriés.

4) Conclusion :

Ce projet m'a permis de maîtriser les principales étapes d'installation et de configuration d'un serveur GLPI en environnement professionnel. J'ai acquis une meilleure compréhension de la **communication entre un serveur Linux et un domaine Active Directory**, ainsi que de la **gestion centralisée des utilisateurs via LDAP**.

Cette activité a renforcé mes compétences en **administration système et réseau**, en **interopérabilité entre services Windows et Linux**, et en **gestion d'outils de supervision et de maintenance informatique**. GLPI représente un excellent exemple d'application libre répondant aux besoins réels d'une entreprise pour la gestion de parc et le support technique.



III- Mise en place de VLAN dans un réseau local

1) Objectifs et enjeux :

L'objectif de cette activité était de **segmenter le réseau local** en plusieurs sous-réseaux virtuels (VLAN) afin d'améliorer la **sécurité**, la **gestion du trafic** et les **performances globales** du réseau.

Les enjeux principaux étaient :

Isoler les différents services de l'entreprise pour limiter la propagation des pannes ou des attaques ;

Gérer efficacement la bande passante et le flux de données ;

Simplifier l'administration du réseau ;

Mettre en pratique la configuration de VLAN sur un **switch manageable** et la gestion du **routage inter-VLAN** via un routeur ou un pare-feu.

2) Compétences requises :

- Connaissance du modèle OSI et des réseaux TCP/IP
- Configuration d'un switch manageable (Cisco, HP, ou Proxmox virtuel)
- Création, identification et affectation de VLAN
- Gestion du routage inter-VLAN via un routeur ou une machine virtuelle
- Diagnostic réseau (commande ping, tracert, ipconfig, show vlan, etc.)
- Application des bonnes pratiques de sécurité réseau

3) Description du projet :

Le projet consistait à mettre en place plusieurs VLAN sur un **switch virtuel ou physique**, dans le cadre d'un réseau d'entreprise simulé. L'objectif était de séparer logiquement les différents services du réseau, tels que :

VLAN 10 – Administration

VLAN 20 – Pédagogique

VLAN 30 – Technique

Chaque VLAN possédait un sous-réseau distinct :

VLAN 10 → 192.168.10.0/24

VLAN 20 → 192.168.20.0/24

VLAN 30 → 192.168.30.0/24

J'ai d'abord configuré les VLAN sur le **switch manageable** via l'interface CLI
Pour chaque port du switch, j'ai défini un **VLAN d'accès** correspondant au service du poste connecté.
Exemple : les ports 1 à 4 pour le VLAN 10, les ports 5 à 8 pour le VLAN 20, etc.
Ensuite, pour permettre la **communication entre les VLANs**, j'ai mis en place un **routing inter-VLAN**.
Deux solutions étaient possibles :
Utiliser un **routeur dédié** avec des sous-interfaces configurées pour chaque VLAN ;
Activer le **routing sur un switch de niveau 3**.

Dans mon cas, j'ai configuré un **routeur** avec plusieurs interfaces (une par VLAN) :

eth0.10 → 192.168.10.1

eth0.20 → 192.168.20.1

eth0.30 → 192.168.30.1

J'ai ensuite vérifié le bon fonctionnement du routing inter-VLAN à l'aide de commandes ping entre des postes appartenant à différents VLAN.

Pour renforcer la sécurité, j'ai ajouté des **règles de filtrage** limitant les communications entre certains réseaux (exemple : interdiction de contact entre VLAN Technique et VLAN Pédagogique).

Enfin, j'ai documenté toute la configuration (plan d'adressage, schéma réseau, commandes utilisées) pour assurer la **traçabilité et la reproductibilité** du déploiement.

4) Conclusion :

La mise en place de VLAN m'a permis de comprendre et d'appliquer les **principes de segmentation réseau**, essentiels pour tout administrateur système et réseau.

J'ai appris à configurer un switch, à gérer le routing inter-VLAN et à sécuriser les échanges entre sous-réseaux. Ce projet m'a apporté une vision concrète de la **structuration logique d'un réseau d'entreprise** et de l'importance de la **séparation des flux** pour la performance et la sécurité.



IV-Mise en place d'un serveur SSH sécurisé

1) Objectifs et enjeux :

L'objectif de cette activité était d'installer et de configurer un serveur SSH (Secure Shell) sous Linux Debian 12, afin de permettre une connexion distante sécurisée entre un client et un serveur.

L'enjeu principal était d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la sécurité des connexions grâce à l'authentification par clé publique/clé privée et à la double authentification Google.

Cette mise en place permet d'administrer un serveur à distance sans compromettre la sécurité des données.

2) Compétences requises :

- Installation et configuration d'un serveur Linux (Debian 12)
- Gestion des utilisateurs et des permissions
- Mise en œuvre du protocole SSH et configuration du fichier `sshd_config`
- Génération et gestion de paires de clés (publique/privée)
- Configuration de la double authentification (2FA) via Google Authenticator
- Sécurisation des accès distants et diagnostic réseau

3) Description du projet :

J'ai commencé par installer **Debian 12** sur une machine virtuelle avec **LVM chiffré**, afin de sécuriser le disque et les partitions.

Ensuite, j'ai installé le paquet **OpenSSH-Server** et créé un utilisateur spécifique pour la connexion SSH.

Une paire de clés publique et privée a été générée, puis le fichier de configuration `/etc/ssh/sshd_config` a été modifié pour renforcer la sécurité (changement du port par défaut 22 en 33 et interdiction de connexion root).

J'ai également ajouté une bannière de connexion personnalisée via le programme **figlet**, puis redémarré le service SSH pour appliquer les changements.

Après cette étape, la connexion SSH a été testée depuis un client Windows 10 et une application mobile (WebSSH / Secure Signin) pour vérifier la compatibilité multiplateforme.

Enfin, j'ai mis en place une double authentification grâce à **Google Authenticator**.

Cela permet de générer un code à usage unique lors de chaque connexion SSH, renforçant la sécurité contre les attaques par force brute ou vol d'identifiants.

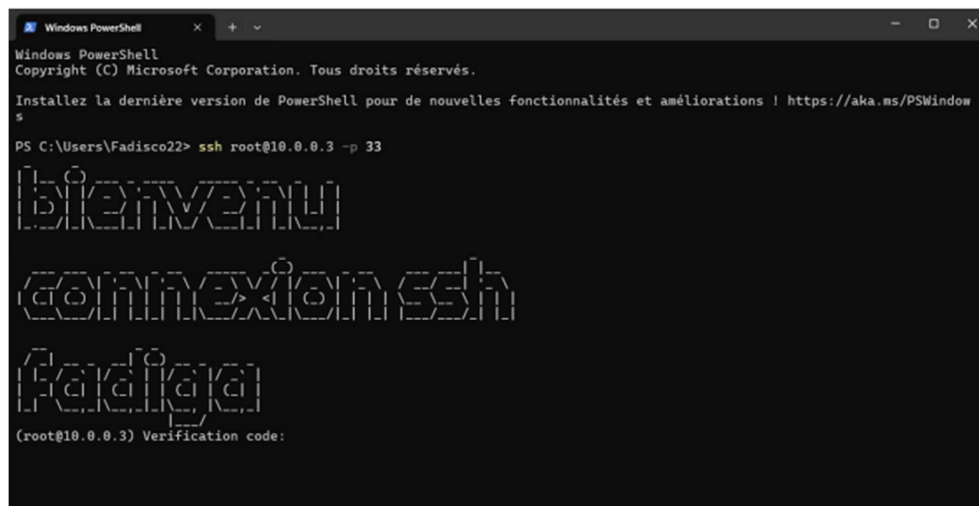
Les tests ont confirmé que la connexion nécessitait à la fois le mot de passe utilisateur et le code 2FA, assurant une protection optimale.

4) Conclusion :

Cette activité m'a permis de comprendre et de mettre en œuvre les mécanismes de sécurité des connexions distantes dans un environnement Linux.

J'ai appris à configurer et sécuriser un service SSH, à utiliser des clés d'authentification et à intégrer une double authentification.

Ce projet m'a permis d'acquérir des compétences essentielles en administration système, en sécurisation des accès distants et en gestion de la confidentialité des données sur un réseau professionnel.

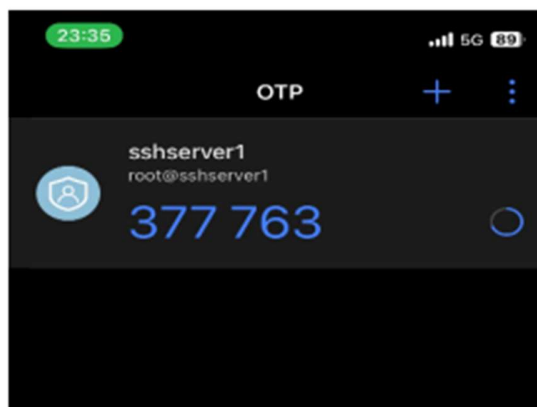


```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Fadisco22> ssh root@10.0.0.3 -p 33

b0tween
connexion ssh
b0tween
(root@10.0.0.3) Verification code:
```



V-Mise en place d'un serveur Proxmox VE et installation de Windows Server 2019

1) Objectifs et enjeux :

L'objectif de cette activité était d'installer et de configurer un **serveur de virtualisation Proxmox VE** afin d'héberger plusieurs **machines virtuelles**, dont un **serveur Windows Server 2019**, dans un environnement réseau contrôlé.

L'enjeu principal était d'apprendre à **déployer une infrastructure virtuelle complète**, capable de supporter des services tels que **Active Directory**, **DNS**, **DHCP** ou **GPO**, tout en optimisant l'utilisation du matériel physique.

Cette activité s'inscrit dans une logique de **rationalisation des ressources** et de **centralisation de la gestion** des serveurs, essentielle dans les entreprises modernes.

2) Compétences requises :

- Installation et configuration d'un hyperviseur Proxmox VE
- Gestion du stockage (LVM, ISO, disques virtuels)
- Création et paramétrage de machines virtuelles
- Installation d'un système Windows Server 2019
- Utilisation des **drivers Virt IO** pour améliorer les performances réseau et disque
- Configuration réseau : ponts (bridges), VLAN, interfaces virtuelles
- Administration des ressources système et supervision

3) Description du projet :

Dans un premier temps, j'ai téléchargé et installé **Proxmox VE** sur un serveur physique dédié.

Durant l'installation, j'ai choisi un **partitionnement LVM** pour le stockage et j'ai configuré une **adresse IP statique** afin d'accéder à la console d'administration via le navigateur web à l'adresse https://ip_du_serveur:8006.

Une fois l'installation terminée, j'ai accédé à l'interface Proxmox, puis j'ai téléchargé et ajouté dans le répertoire ISO :

- L'image **Windows Server 2019 (.iso)**,
- L'image **VirtIO Drivers (.iso)**,

Indispensables pour la compatibilité des périphériques virtuels sous Windows.
 J'ai ensuite créé une **nouvelle machine virtuelle (VM)** dédiée à Windows Server 2019.
 Lors de la configuration, j'ai choisi comme :

- Type de BIOS : UEFI (pour compatibilité récente) ;
- Disque dur virtuel en format **Virt IO SCSI** (plus performant) ;
- Carte réseau en mode **Virt IO (para virtualisée)** ;
- ISO de Windows Server 2019 comme média principal d'installation.

Pendant l'installation de Windows, le système ne détectant pas le disque dur, j'ai chargé manuellement les **pilotes Virt IO** depuis le second CD-ROM monté (VirtIO ISO).
 Après avoir sélectionné le pilote correspondant, le disque est apparu, permettant l'installation complète du système.
 Une fois Windows Server 2019 installé, j'ai poursuivi la configuration :

- Attribution d'une **adresse IP fixe** à la carte réseau VirtIO ;
- Installation des **QEMU Guest Agent Tools** pour améliorer la gestion de la VM (arrêt/redémarrage propre depuis Proxmox) ;
- Installation des rôles serveur nécessaires (AD DS, DNS, DHCP) pour préparer la future mise en place d'un domaine Active Directory.

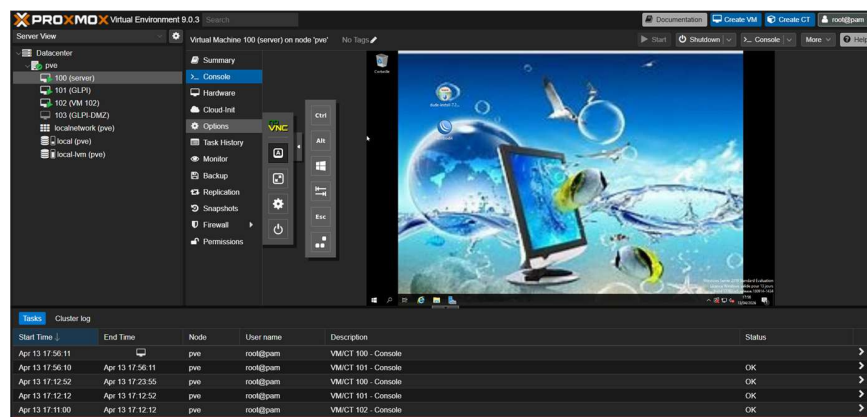
Enfin, j'ai testé la communication entre cette VM et d'autres machines virtuelles du réseau local virtuel de Proxmox (client Windows 10, routeur virtuel, etc.), confirmant le bon fonctionnement du réseau et la stabilité du serveur.

4) Conclusion :

Cette activité m'a permis de maîtriser la **virtualisation complète d'un environnement serveur** sous Proxmox VE.

J'ai appris à installer et configurer **Windows Server 2019** dans un contexte virtualisé, à utiliser les **drivers Virt IO** pour garantir la compatibilité et les performances optimales du système, et à comprendre le fonctionnement des **réseaux virtuels**.

Cette expérience m'a apporté une vision concrète du déploiement d'infrastructures d'entreprise, depuis l'hyperviseur jusqu'à la mise en service d'un serveur Windows.



Veille technologique

Qu'est-ce que la veille technologique ?

La veille technologique, qui fait partie intégrante de la veille stratégique, consiste à observer en continu les avancées techniques et les innovations dans un secteur d'activité donné. Elle englobe des actions telles que la surveillance, la collecte, le partage et la diffusion d'informations utiles pour anticiper ou comprendre les évolutions dans des domaines comme la recherche, le développement, les brevets, les nouveaux produits, matériaux, procédés, concepts ou encore les méthodes de fabrication innovantes.

Les types de veille

Veille passive :

Elle consiste à recevoir des informations via des sources automatisées : newsletters, flux RSS, réseaux sociaux, alertes Google, forums spécialisés, etc.

L'utilisateur consulte les nouveautés régulièrement mais n'effectue pas lui-même de recherches approfondies.

Avantage : gain de temps et simplicité.

Veille active :

L'utilisateur effectue une recherche volontaire, ciblée et approfondie sur un sujet précis (ex. : cybersécurité, nouvelles puces, IA...).

Elle mobilise des outils de recherche avancée, des bases de données spécialisées, des rapports techniques ou des articles scientifiques.

Avantage : informations plus précises, adaptées aux besoins spécifiques du veilleur.

Veille technologique I : Puce Majorana1 et l'informatique quantique :

Qu'est-ce qu'un ordinateur quantique ?

1. Comprendre l'ordinateur quantique

Contrairement à l'informatique classique basée sur des bits (0 ou 1), l'informatique quantique utilise des **qubits**. Grâce aux phénomènes de **superposition** et d'**intrication**, un ordinateur quantique peut traiter des volumes de données massifs en parallèle. L'enjeu actuel n'est plus seulement d'avoir beaucoup de qubits, mais d'avoir des qubits **fiables** (sans erreurs).

Présentation Majorana 1

Majorana 1 est une puce quantique expérimentale conçue par Microsoft. Elle repose sur une approche innovante : l'utilisation de qubits topologiques, des unités d'information quantique basées sur les quasi-particules de Majorana. Contrairement aux qubits traditionnels, ces qubits sont plus stables et moins sensibles aux erreurs liées à l'environnement.

Objectifs et avantages :

Les objectifs principaux de Majorana 1 sont :

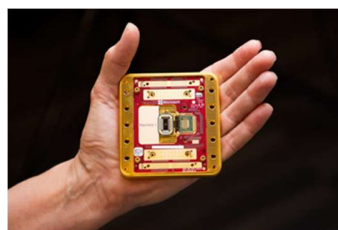
- Réduire les erreurs courantes dans les systèmes quantiques classiques
- Rendre l'informatique quantique plus fiable et évolutive

Cette technologie a un fort potentiel dans des domaines comme:

- La cybersécurité
- La simulation moléculaire pour la recherche médicale ou chimique
- L'optimisation de réseaux ou de logistique

Caractéristiques principales de la puce Majorana 1

- Type de qubit : Qubits topologiques (plus stables, moins d'erreurs)
- Nombre de qubits : 8 (projet de monter à 1 million)
- Technologie : Basée sur des particules appelées quasi-particules de Majorana
- Matériaux : Alliage de semi-conducteurs et supraconducteurs
- Température de fonctionnement : proche du zéro absolu (≈ -273 °C)
- Statut : Prototype avancé, non encore commercialisé



Malgré cette avancée, certains chercheurs restent prudents. Les qubits topologiques sont encore en phase expérimentale et plusieurs études scientifiques sont nécessaires pour confirmer leur fonctionnement à grande échelle.

Chronologie (évolution du projet majorana) :

- ↓ 2001 : théorisation des qubits topologiques, qui constituent la base des recherches actuelles sur une informatique quantique plus stable.
- ↓ 2012 : premières observations expérimentales des quasi-particules de Majorana, essentielles au fonctionnement de ces qubits.
- ↓ 2018 : Microsoft intensifie ses travaux de recherche sur l'informatique quantique topologique.
- ↓ 2023 : avancées significatives en laboratoire concernant la stabilité et la réduction des erreurs des qubits topologiques.
- ↓ 2024-2025 : développement de la puce Majorana 1, avec pour objectif de rendre l'informatique quantique plus fiable et exploitable à grande échelle.

Synthèse et conclusion :

L'informatique quantique constitue une avancée majeure grâce à l'utilisation des qubits, permettant des calculs beaucoup plus puissants que les systèmes classiques. Cependant, la fiabilité de ces qubits reste un défi important.

La puce Majorana 1 développée par Microsoft propose une solution innovante basée sur des qubits topologiques, plus stables et moins sensibles aux erreurs. Cette approche pourrait rendre l'informatique quantique plus fiable et exploitable.

Toutefois, cette technologie est encore en phase expérimentale et nécessite des validations supplémentaires. Elle représente néanmoins une piste prometteuse pour l'avenir des technologies avancées.

Veille technologique II : L'intelligence artificielle au service de la cybersécurité



Introduction :

Avec l'augmentation constante des cyberattaques, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises et les institutions.

Les méthodes de défense traditionnelles (antivirus, pare-feux, surveillance manuelle) ne suffisent plus à détecter et contrer les menaces modernes, souvent automatisées et sophistiquées.

C'est dans ce contexte que **l'intelligence artificielle (IA)** s'impose comme un **outil essentiel** pour renforcer la sécurité des systèmes d'information.

Contexte et enjeux :

Les cybermenaces évoluent rapidement : attaques par ransomware, phishing avancé, intrusions réseau, et exfiltration de données.

Les administrateurs systèmes doivent désormais analyser des volumes considérables de journaux et d'alertes, ce qui rend la détection humaine seule inefficace.

L'IA permet de **traiter et corréler en temps réel des millions de données**, afin d'identifier des comportements suspects ou des anomalies invisibles à l'œil humain.

Les enjeux sont multiples :

- **Automatiser la détection des menaces** grâce à l'apprentissage automatique (Machine Learning).

- **Réduire le temps de réaction** face à une attaque en déclenchant des réponses automatiques.
- **Anticiper les attaques futures** via l'analyse prédictive.
- **Renforcer la sécurité réseau** sans alourdir la charge de travail des administrateurs.

Technologies et solutions utilisées :

Plusieurs approches d'intelligence artificielle sont aujourd'hui intégrées dans les solutions de cybersécurité :

- **Le Machine Learning (apprentissage automatique)** : permet à un système de repérer des comportements anormaux dans le trafic réseau ou les connexions utilisateurs.
- **Le Deep Learning (apprentissage profond)** : utilisé pour reconnaître des schémas complexes d'attaque à partir de grandes bases de données.
- **Le traitement du langage naturel (NLP)** : aide à analyser les e-mails et à détecter le phishing ou les tentatives d'ingénierie sociale.
- **L'automatisation (SOAR – Security Orchestration, Automation and Response)** : combine IA et scripts pour automatiser les réponses aux incidents.

Des outils comme **Microsoft Defender 365, Darktrace, IBM QRadar, SentinelOne ou CrowdStrike** utilisent déjà ces technologies pour renforcer la détection des menaces.

Exemple d'application concrète :

Dans une entreprise, une solution basée sur l'IA peut analyser le trafic réseau en temps réel et détecter un comportement anormal, comme un poste utilisateur qui communique soudainement avec un serveur inconnu.

L'IA peut alors **bloquer automatiquement la connexion suspecte** et **alerter l'administrateur réseau**, tout en proposant une analyse détaillée de l'incident.

Cette automatisation permet une **réaction immédiate**, même en dehors des heures de présence des techniciens.

chronologie (évolution des technologies IA en cybersécurité) :

- ↓ 2013 : premières applications du Machine Learning pour la détection d'anomalies dans les réseaux informatiques.
- ↓ 2016 : intégration du Deep Learning dans les solutions de cybersécurité pour identifier des attaques complexes.
- ↓ 2018 : apparition des solutions EDR (Endpoint Detection and Response) intégrant l'analyse comportementale basée sur l'IA.
- ↓ 2020 : généralisation de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les centres opérationnels de sécurité (SOC) pour automatiser l'analyse des alertes.
- ↓ 2023–2025 : développement de solutions de cybersécurité autonomes reposant sur l'IA, proposées notamment par des entreprises comme Darktrace et CrowdStrike.

Synthèse et conclusion :

L'intelligence artificielle transforme profondément la cybersécurité.

Elle permet de **détecter, prévenir et répondre** aux menaces de manière plus rapide et plus efficace que les approches classiques.

Toutefois, elle nécessite une supervision humaine pour éviter les faux positifs et garantir des décisions adaptées.

Cette évolution marque une nouvelle ère dans la protection des systèmes d'information, où **l'humain et l'IA travaillent ensemble** pour assurer la sécurité des infrastructures.

L'IA est aujourd'hui utilisée à la fois pour défendre... mais aussi pour attaquer (cyberattaques automatisées)

Sources de la veille I

- Site officiel Microsoft Azure Quantum
 - Blog Microsoft Research
 - Article ZDNet – "Microsoft crée un nouveau type de qubit quantique"
 - Numérama – "Microsoft annonce une avancée dans l'informatique quantique"
 - Google Alertes et veille RSS (termes suivis : "qubit topologique", "Microsoft Majorana 1", "ordinateur quantique")
-

Sources de la veille II :

- Portail de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI)
- LeMagIT.fr – articles sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle
- ZDNet France – "L'intelligence artificielle au cœur de la cybersécurité"
- IBM Security – Études sur le Machine Learning appliqué à la détection des menaces
- Microsoft Security Blog – "AI-driven protection in Microsoft Defender"

Conclusion

Ce portfolio retrace l'ensemble des compétences et connaissances que j'ai acquises au cours de ma formation en BTS SIO, option SISR.

À travers les différents projets présentés — tels que la mise en place d'un serveur Proxmox, la configuration de Windows Server, l'installation de GLPI ou encore la sécurisation d'un service SSH — j'ai pu consolider mes savoirs en **administration système, virtualisation et sécurité réseau**.

Ces expériences m'ont permis de comprendre les enjeux techniques et organisationnels liés à la gestion d'une infrastructure informatique complète.

Je ressors de cette formation avec des compétences solides et une réelle motivation à poursuivre dans le domaine de la **cybersécurité et de l'administration des systèmes et réseaux**.